

# ACT-3000 Théorie du risque

## Notions de dépendance et distributions multivariées

### Ateliers A2026 (partie 1)

Étienne Marceau

École d'actuariat

Université Laval, Québec, Canada

2026-08-30



UNIVERSITÉ  
LAVAL

Faculté des  
sciences et de génie  
École d'actuariat

 **Quantact**



Institut  
intelligence  
et données

**CIMMUL**

# Introduction

# Introduction

---

Les notions théoriques à la base du contenu des présentes diapositives se trouvent dans [Cossette and Marceau, 2022].

# Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

## Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

---

Soit une paire de v.a. continues positives  $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$  où  $F_{\mathbf{X}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2)$ , la classe de Fréchet générée par les marginales  $F_1$  et  $F_2$ .

Soit  $F_{\mathbf{X}^{\max}}, F_{\mathbf{X}^{\min}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2)$  et où

$$F_{\mathbf{X}^{\min}}(x_1, x_2) \leq F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2) \leq F_{\mathbf{X}^{\max}}(x_1, x_2)$$

avec

$$F_{\mathbf{X}^{\max}}(x_1, x_2) = \min(F_1(x), F_2(x_n))$$

et

$$F_{\mathbf{X}^{\min}}(x_1, x_2) = \max(F_1(x) + F_2(x_n) - 1; 0).$$

# Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

---

## Questions (série 1) :

1. Quelle est la relation de dépendance entre  $X_1^{\max}$  et  $X_2^{\max}$  ?
2. Quelle est la relation de dépendance entre  $X_1^{\min}$  et  $X_2^{\min}$  ?
3. Développer l'expression de  $\overline{F}_{\mathbf{X}^{\max}}(x_1, x_2)$ .
4. Développer l'expression de  $\overline{F}_{\mathbf{X}^{\min}}(x_1, x_2)$ .

# Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

---

## Questions (série 2)

Hypothèse supplémentaire pour la série no2 :  $F_1$  et  $F_2$  sont les fonctions de répartition de la loi lognormale avec les paires de paramètres  $(\mu_1, \sigma_1)$  et  $(\mu_2, \sigma_2)$ .

1. Développer l'expression de  $\rho_P(X_1^{\max}, X_2^{\max})$ .
2. Développer l'expression de  $\rho_P(X_1^{\min}, X_2^{\min})$ .
3. On fixe  $\mu_1 = \ln(100) - \frac{1}{2}\sigma_1^2$  et  $\mu_2 = \ln(100) - \frac{1}{2}\sigma_2^2$ . On fixe  $\sigma_1 = 0.8$ . Calculez les valeurs de  $\rho_P(X_1^{\max}, X_2^{\max})$  et de  $\rho_P(X_1^{\min}, X_2^{\min})$  pour  $\sigma_2 \in A = \{0.1, 0.4, 0.8, 1, 1.2, 1.6, 2\}$ . Tracez les deux courbes de valeurs de  $\rho_P(X_1^{\max}, X_2^{\max})$  et  $\rho_P(X_1^{\min}, X_2^{\min})$  en fonction de  $\sigma_2 \in A$  (en fixant  $\mu_1 = 0.8$ ).

# Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

## Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

---

Soit les v.a. comonotones  $X_1 \sim LNorm(\mu_1, \sigma_1)$ ,  $X_2 \sim Gamma(\alpha_2, \beta_2)$  et  $X_3 \sim Pareto(\alpha_3, \lambda_3)$ . (refaire avec des v.a. indépendantes : on simule les comonotones et ensuite les indépendantes)

On définit  $S = X_1 + X_2 + X_3$ .

Hypothèses :

- $(\mu_1, \sigma_1) = (\ln(100) - 0.32, 0.8) \Rightarrow E[X_1] = 100$ .
- $(\alpha_2, \beta_2) = (2.5, \frac{2.5}{100}) \Rightarrow E[X_2] = 100$ .
- $(\alpha_3, \lambda_3) = (3, 200) \Rightarrow E[X_3] = 100$ .

## Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

---

Informations pour les calculs via la méthode de simulation MC :

- Nombre de simulations :  $m = 1000000$  (1 million).
- Générateur de nombres pseudo-aléatoires par défaut de R : Mersenne-Twister.
- Amorce ou semence ou valeur source pour le générateur : `setseed(20260830)`.

Rappel de la méthodologie pour produire des réalisations ..

- On produit les réalisations  $U^{(j)}$  de  $U$ ,  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ .
- On produit les réalisations  $(X_1^{(j)}, X_2^{(j)}, X_3^{(j)})$  de  $(X_1, X_2, X_3)$ ,  $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ , en utilisant la méthode inverse :

$$X_i^{(j)} = F_{X_i}^{-1} \left( U^{(j)} \right), \quad i \in \{1, 2, 3\}, \quad j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

# Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

---

Questions (expliquez votre démarche et indiquez clairement les valeurs demandées) :

1. Espérances

- 1.1 Calculez la valeur exacte de l'espérance de  $S$ .
- 1.2 Calculez l'approximation  $\tilde{\varphi}^{(m)}$  de  $\varphi = E[S]$ .
- 1.3 Déterminez l'intervalle de confiance (niveau de confiance  $\alpha = 95\%$ ) pour  $\tilde{\varphi}^{(m)}$ .
- 1.4 Comparez la valeur exacte et la valeur approximative de  $E[S]$ .

2. Approximation de  $\Pr(S > x)$ ,  $x \geq 0$

- 2.1 Calculez l'approximation  $\tilde{\varphi}^{(m)}$  de  $\Pr(S > x)$ , pour  $x = 600$ .
- 2.2 Déterminez l'intervalle de confiance (niveau de confiance  $\alpha = 95\%$ ) pour  $\tilde{\varphi}^{(m)}$ .
- 2.3 Indiquez le nombre  $n_x^{(m)}$  de réalisations  $S^{(j)}$  supérieures à  $x$ , où  $n_x^{(m)} = \sum_{j=1}^m \mathbb{1}_{\{S^{(j)} > x\}}$ .
- 2.4 Refaites pour  $x \in \{800, 1000, \dots, 2000\}$ . Commentez sur l'évolution de  $n_x^{(m)}$ , quand  $x \rightarrow \infty$ .

3. Approximation de  $\pi_S(x)$ ,  $x \geq 0$

- 3.1 Calculez l'approximation  $\tilde{\varphi}^{(m)}$  de  $\varphi = E[\max(S - x, 0)]$ , pour  $x = 600$ .
- 3.2 Déterminez l'intervalle de confiance (niveau de confiance  $\alpha = 95\%$ ) pour  $\tilde{\varphi}^{(m)}$ .

# Loi de Poisson bivariée Teicher

# Loi de Poisson bivariée Teicher

---

## Conception de la loi de Poisson bivariée de Teicher

- Soit les v.a. indépendantes  $K_0, K_1, K_2$  avec  $K_i \sim \text{Pois}(\alpha_i)$ ,  $i = 0, 1, 2$  et  $0 \leq \alpha_0 \leq \min(\lambda_1; \lambda_2)$ ,  $\alpha_1 = \lambda_1 - \alpha_0$  et  $\alpha_2 = \lambda_2 - \alpha_0$ .
- On définit

$$M_1 = K_1 + K_0 \quad \text{et} \quad M_2 = K_2 + K_0.$$

- **Nom de la méthode de construction** : méthode de construction par choc commun
- Choc commun : v.a.  $K_0$

**Question** : Démontrer que  $M_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$ ,  $i = 1, 2$ .

**Notation** : On utilise la notation

$$(M_1, M_2) \sim \text{PBiv}(\lambda_1, \lambda_2, \alpha_0)$$

avec  $\lambda_1, \lambda_2 > 0$  et  $0 \leq \alpha_0 \leq \min(\lambda_1; \lambda_2)$ .

## Loi de Poisson bivariée Teicher

---

Le couple de v.a.  $(M_1, M_2)$  suit la loi de Poisson bivariée Teicher (voir [Teicher, 1954]), avec paramètre de dépendance  $0 \leq \alpha_0 \leq \min(\lambda_1; \lambda_2)$ .

La loi de Poisson bivariée Teicher est la loi bivariée la plus simple pour un couple de v.a. dont les marginales sont Poisson.

## Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Question :** Démontrer que la fmp conjointe de  $(M_1, M_2)$  :

$$f_{M_1, M_2}(m_1, m_2) = e^{-\lambda_1 - \lambda_2 + \alpha_0} \sum_{j=0}^{\min(m_1; m_2)} \frac{\alpha_0^j}{j!} \frac{(\lambda_1 - \alpha_0)^{m_1 - j}}{(m_1 - j)!} \frac{(\lambda_2 - \alpha_0)^{m_2 - j}}{(m_2 - j)!}, \quad (1)$$

pour  $(m_1, m_2) \in \mathbb{N}^2$

# Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Question :** Démontrer que la fgp conjointe de  $(M_1, M_2)$  :

$$\mathcal{P}_{M_1, M_2}(t_1, t_2) = e^{(\lambda_1 - \alpha_0)(t_1 - 1)} e^{(\lambda_2 - \alpha_0)(t_2 - 1)} e^{\alpha_0(t_1 t_2 - 1)}.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{M_1, M_2}(t_1, t_2) &= E \left[ t_1^{M_2} t_2^{M_1} \right] \\ &= E \left[ t_1^{K_1} t_2^{K_2} (t_1 t_2)^{K_0} \right] \\ &= \mathcal{P}_{K_1}(t_1) \times \mathcal{P}_{K_2}(t_2) \times \mathcal{P}_{K_0}(t_1 t_2) \\ &= e^{(\lambda_1 - \alpha_0)(t_1 - 1)} e^{(\lambda_2 - \alpha_0)(t_2 - 1)} e^{\alpha_0(t_1 t_2 - 1)}.\end{aligned}$$

# Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Question :** Démontrer que la covariance :

$$\text{Cov}(M_1, M_2) = \alpha_0.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(M_1, M_2) &= \text{Cov}(K_1 + K_0, K_2 + K_0) \\ &= \text{Var}(K_0) \\ &= \alpha_0.\end{aligned}$$

## Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Question :** Démontrer que  $0 \leq \rho_P(M_1, M_2) \leq \frac{\min(\lambda_1; \lambda_2)}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}}$ .

**Question :** Est-ce que la valeur  $\rho_P(M_1, M_2) = -1$  peut être atteinte ?

**Question :** Est-ce que la valeur  $\rho_P(M_1, M_2) = 1$  peut être atteinte ?

## Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Question :** Démontrer que l'espérance conditionnelle est

$$E [M_1 | M_2 = m_2] = (\lambda_1 - \alpha_0) + \frac{\alpha_0}{\lambda_2} m_2,$$

pour  $m_2 \in \mathbb{N}$

# Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Question :** Est-ce que cette loi inclut l'indépendance comme cas particulier ?

**Question :** Est-ce que cette loi inclut la comonotonicité comme cas particulier ?

**Question :** Est-ce que cette loi inclut l'antimonotonicité comme cas particulier ?

## Loi de Poisson bivariée Teicher

---

Question : On définit  $N = M_1 + M_2$ . Quelle est la loi de  $N$  ?

Réponse :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_N(t) &= \mathcal{P}_{M_1, M_2}(t, t) \\ &= e^{(\lambda_1 - \alpha_0)(t-1)} e^{(\lambda_2 - \alpha_0)(t-1)} e^{\alpha_0(t^2-1)} \\ &= e^{(\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0) \left( \frac{\lambda_1 + \lambda_2 - 2\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0} t + \frac{\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0} t^2 - 1 \right)}.\end{aligned}$$

On déduit que  $N \sim PComp(\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0, F_B)$ , avec

$$\begin{aligned}f_B(1) &= \frac{\lambda_1 + \lambda_2 - 2\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0}; \\ f_B(2) &= \frac{\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0}.\end{aligned}$$

# Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Exemple :** Soit  $(M_1, M_2) \sim PBiv(\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \alpha_0 = 1)$ .

Questions :

1. Calculer la valeur de  $\rho_P(M_1, M_2)$ .
2. Calculer les valeurs de  $E[M_1|M_2 = k_2]$ , pour  $k_2 \in \{0, 1, \dots, 10\}$ .
3. Calculer les valeurs de  $E[M_2|M_1 = k_1]$ , pour  $k_1 \in \{0, 1, \dots, 10\}$ .
4. Calculer les valeurs de  $\Pr(M_1 = k_1, M_2 = k_2)$ , pour  $(k_1, k_2) \in \{0, 1, \dots, 10\} \times \{0, 1, \dots, 10\}$ .
5. Calculer les valeurs de  $\Pr(M_1 \leq k_1, M_2 \leq k_2)$ , pour  $(k_1, k_2) \in \{0, 1, \dots, 10\} \times \{0, 1, \dots, 10\}$ .
6. Calculer  $\Pr((M_1, M_2) \in (2, 5] \times (1, 4])$ .
7. Calculer  $E[M_1 M_2]$  et  $E[\min(M_1, 7) \times \mathbb{1}_{\{M_2 \leq 6\}}]$ .

# Loi de Poisson bivariée Teicher

---

**Exemple :** Soit  $(M_1, M_2) \sim PBiv(\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \alpha_0 = 1)$ . On définit  $N = M_1 + M_2$ .

## Questions :

1. Démontrer que  $N \sim PComp(\lambda = 4, F_B)$  où  $f_B(1) = 0.75$ ,  $f_B(2) = 0.25$  et  $f_B(k) = 0$  pour  $k \neq 1$  ou  $2$ .
2. Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs  $f_N$ .
3. Utiliser l'algorithme FFT pour calculer les valeurs  $f_N$ .
4. Effectuer les 4 vérifications.
5. Calculer les valeurs de VaR, TVaR et  $\pi_N(k)$ , pour  $k \in \mathbb{N}_0$ .

**Vérification :** Avec la FFT (voir capsule vidéo), on trouve les valeurs exactes suivantes de la fmp de  $N$  :

$$f_N(0) = 0.01831564;$$

$$f_N(5) = 0.14698300;$$

$$f_N(10) = 0.02644007.$$

# Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

# Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

Soit les  $n = 9$  vecteurs de 3 v.a.  $\mathbf{I}^{[1]}, \dots, \mathbf{I}^{[n]}$  où  $F_{\mathbf{I}^{[m]}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2, F_3)$ , pour  $m \in A = \{1, \dots, n\}$  et  $F_j$  est la fonction de répartition d'une loi Bernoulli de paramètres  $q_j \in (0, 1)$ , pour  $j \in \{1, 2, 3\}$ .

On fournit les valeurs des fmp conjointes de  $\mathbf{I}^{[m]}$ , pour  $m \in A$ , dans le tableau ci-dessous.

| $i$     | $f_{\mathbf{I}^{[1]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[2]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[3]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[4]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[5]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[6]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[7]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[8]}}(i)$ | $f_{\mathbf{I}^{[9]}}(i)$ |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (0,0,0) | 0.44883424                | 0.44883424                | 0.54082488                | 0.54082488                | 0.48812346                | $\frac{23}{84}$           | 0.48537531                | $\frac{56}{84}$           | $\frac{35}{84}$           |
| (1,0,0) | 0.07497526                | 0.12584179                | 0.07497526                | 0.12584179                | 0.08990340                | $\frac{21}{84}$           | 0.08605326                | 0                         | $\frac{9}{84}$            |
| (0,1,0) | 0.09199064                | 0.09199064                | 0                         | 0                         | 0.03228896                | $\frac{12}{84}$           | 0.03503710                | 0                         | 0                         |
| (1,1,0) | 0.05086653                | 0                         | 0.05086653                | 0                         | 0.05635085                | 0                         | 0.06020099                | 0                         | $\frac{12}{84}$           |
| (0,0,1) | 0.20917514                | 0.20917514                | 0.11718450                | 0.11718450                | 0.21534284                | $\frac{28}{84}$           | 0.21809098                | $\frac{7}{84}$            | $\frac{28}{84}$           |
| (1,0,1) | 0.12415820                | 0.07329167                | 0.12415820                | 0.07329167                | 0.06377316                | 0                         | 0.06762331                | $\frac{84}{9}$            | 0                         |
| (0,1,1) | 0                         | 0                         | 0.09199064                | 0.09199064                | 0.01424475                | 0                         | 0.01149661                | 0                         | 0                         |
| (1,1,1) | 0                         | 0.05086653                | 0                         | 0.05086653                | 0.03997259                | 0                         | 0.03612244                | $\frac{12}{84}$           | 0                         |

Tableau – Valeurs de  $f_{\mathbf{I}^{[m]}}$  pour  $m \in A$

On définit  $N^{[m]} = I_1^{[m]} + I_2^{[m]} + I_3^{[m]}$ , pour  $m \in A$ .

# Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

---

La classe de Fréchet contient une infinité d'éléments.

Les éléments de cette classe sont des fonctions de répartition de distributions Bernoulli multivariées dont la marginale 1 est Bernoulli de paramètre  $q_1$ , la marginale 2 est Bernoulli de paramètre  $q_2$ , et la marginale 3 est Bernoulli de paramètre  $q_3$ .

Avec cet exemple, on présente plusieurs éléments dans le but d'investiguer et de comprendre les notions suivantes (la liste n'est pas exhaustive) :

- comonotonicité, antimonotonicité ;
- indépendance vs indépendance par paire vs non-corrélation ;
- calcul de covariance ;
- calcul de la fmp, de l'espérance et de la variance de la somme de v.a. dépendantes de loi Bernoulli dont les marginales sont identiques et dont les distributions multivariées de Bernoulli diffèrent ;
- classe de Fréchet.

# Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

---

Questions :

1. Vérifier  $F_{I^{[m]}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2, F_3)$ , pour  $m \in A = \{1, \dots, n\}$ , avec  $q_1 = \frac{1}{4}$ ,  $q_2 = \frac{1}{7}$  et  $q_3 = \frac{1}{3}$ .
2. Pour chaque  $m \in A$ , calculer les valeurs des covariances de  $(I_1^{[m]}, I_2^{[m]})$ ,  $(I_1^{[m]}, I_3^{[m]})$ , et  $(I_2^{[m]}, I_3^{[m]})$ .
3. Identifier les vecteurs de v.a. dont les valeurs des trois covariances sont supérieures ou égales à 0.
4. Identifier les vecteurs de v.a. dont les valeurs des trois covariances sont inférieures ou égales à 0.
5. Pour chaque  $m \in A$ , calculer les valeurs de la fmp de  $N^{[m]}$ . Est-ce que l'on observe  $f_{N^{[1]}}(k) = \dots = f_{N^{[9]}}(k)$ , pour  $k \in \{0, 1, 2, 3\}$  ?
6. Pour chaque  $m \in A$ , calculer les valeurs de l'espérance et de la variance de  $N^{[m]}$ .
7. Est-ce qu'il y a vecteur  $m \in A$  qui contient des v.a. indépendantes ? Comment peut-on vérifier ?
8. Identifier le vecteur aléatoire  $I^{[m]}$  où  $I_1^{[m]}, I_2^{[m]}, I_3^{[m]}$  sont comonotones.
9. Identifier le vecteur aléatoire  $I^{[m]}$  où deux paires sont antimonotones et une paire comonotone.
10. Identifier le vecteur de v.a. mutuellement exclusives.
11. Identifier le vecteur  $m \in A$  de v.a. ayant la valeur la plus élevée de variance.
12. Identifier le vecteur  $m \in A$  de v.a. ayant la valeur la plus petite de variance.
13. Commenter les valeurs obtenues.

# Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

Questions (suite) :

1. Dans le prochain tableau, on fournit les valeurs de la fmp  $f_{I^{[m]}}$  associée à la fonction de répartition  $F_{I^{[m]}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2, F_3)$ , pour  $m \in B = \{10, 11, 12\}$ . Pour chaque  $m \in B$ , on remarque que

$$\text{Cov}(I_1^{[m]}, I_2^{[m]}) = \text{Cov}(I_1^{[m]}, I_3^{[m]}) = \text{Cov}(I_2^{[m]}, I_3^{[m]}) = c.$$

Quelle est la valeur de  $c$  ? À commenter.

2. Identifier le vecteur  $m \in B$  de v.a. indépendantes.
3. Identifier les deux vecteurs  $m_1, m_2 \in B$  de v.a. indépendantes par paire.
4. Pour chaque  $m \in B$ , calculer les valeurs de la fmp de  $N^{[m]}$ . Est-ce que l'on observe  $f_{N^{[10]}}(k) = f_{N^{[11]}}(k) = f_{N^{[12]}}(k)$ , pour  $k \in \{0, 1, 2, 3\}$  ?

| $i$     | $f_{I^{[10]}}(i)$ | $f_{I^{[11]}}(i)$ | $f_{I^{[12]}}(i)$ |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (0,0,0) | 0.4047619         | 0.4404762         | 0.4285714         |
| (1,0,0) | 0.1666666         | 0.1309524         | 0.1428571         |
| (0,1,0) | 0.0952381         | 0.0595239         | 0.0714286         |
| (1,1,0) | 0                 | 0.0357143         | 0.0238095         |
| (0,0,1) | 0.2380952         | 0.2023809         | 0.2142857         |
| (1,0,1) | 0.0476191         | 0.0833333         | 0.0714286         |
| (0,1,1) | 0.0119048         | 0.047619          | 0.0357143         |
| (1,1,1) | 0.0357143         | 0                 | 0.0119048         |

Tableau – Valeurs de  $f_{I^{[m]}}$  pour  $m \in B$

## Loi exponentielle bivariée FGM

## Loi exponentielle bivariée FGM

---

La fonction de répartition de la loi exponentielle bivariée EFGM est donnée par

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \left(1 - e^{-\beta_1 x_1}\right) \left(1 - e^{-\beta_2 x_2}\right) + \theta \left(1 - e^{-\beta_1 x_1}\right) \left(1 - e^{-\beta_2 x_2}\right) e^{-\beta_1 x_1} e^{-\beta_2 x_2}, \quad (2)$$

avec un paramètre de dépendance  $-1 \leq \theta \leq 1$  et avec  $\beta_i > 0$ .

**Question :** Démontrer que les lois marginales de  $X_1$  et  $X_2$  sont exponentielles c.-à-d.  $X_i \sim \text{Exp}(\beta_i)$  ( $i = 1, 2$ ).

**Question :** Démontrer que cette loi inclut l'indépendance comme cas particulier avec  $\theta = 0$ .

# Loi exponentielle bivariée FGM

---

**Question :** Démontrer que la fonction de densité conjointe est

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1 + \theta) \beta_1 e^{-\beta_1 x_1} \beta_2 e^{-\beta_2 x_2} + \theta 2\beta_1 e^{-2\beta_1 x_1} 2\beta_2 e^{-2\beta_2 x_2} \\ - \theta 2\beta_1 e^{-2\beta_1 x_1} \beta_2 e^{-\beta_2 x_2} - \theta \beta_1 e^{-\beta_1 x_1} 2\beta_2 e^{-2\beta_2 x_2}.$$

Cette distribution bivariée admet une relation de dépendance modérée, qui peut être positive ou négative.

Elle peut être interprétée sous la forme d'une perturbation de la loi exponentielle bivariée avec indépendance.

**Question :** Démontrer que le coefficient de corrélation de Pearson est  $\rho_P(X_1, X_2) = \frac{\theta}{4}$ .

**Question :** Démontrer que  $\rho_P(X_1, X_2) \in [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$

# Loi exponentielle bivariée FGM

---

**Question :** Soit la paire de v.a.  $(X_1, X_2)$  obéissant à une loi exponentielle bivariée avec la fonction de répartition  $F_{X_1, X_2}$  est fournie en (2). Hypothèses pour cette question :  $\beta_1 = \frac{1}{4}$  et  $\beta_2 = \frac{1}{6}$ .

1. Identifier les expressions des marginales  $F_{X_1} = F_1$  et  $F_{X_2} = F_2$ .
2. Calculer  $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \Pr(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2)$  avec  $(x_1, x_2) = (10, 15)$  pour  $\theta \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$ .
3. Calculer la valeur du coefficient de corrélation de Pearson pour  $\theta \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$ .
4. Calculer  $\Pr(X_1 \leq x_1 | X_2 \leq x_2)$  avec  $(x_1, x_2) = (10, 15)$  pour  $\theta \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$ .
5. Soit la classe de Fréchet  $\mathcal{CF}(F_1, F_2)$  générée par les marginales  $F_1$  et  $F_2$  que l'on a identifiées plus haut. On sait que  $F_{X_1, X_2}$  est fournie en (2) appartient à cette classe de Fréchet  $\mathcal{CF}(F_1, F_2)$  pour toutes les valeurs de  $\theta \in [-1, 1]$ .
  - 5.1 Développer l'expression de la borne inférieure de Fréchet  $W(x_1, x_2)$ .
  - 5.2 Développer l'expression de la borne supérieure de Fréchet  $M(x_1, x_2)$ .
  - 5.3 Calculer les valeurs de  $W(x_1, x_2)$  et de  $M(x_1, x_2)$  avec  $(x_1, x_2) = (10, 15)$ .

## Loi exponentielle bivariée FGM

---

**Question :** Démontrer que la fgm conjointe de  $(X_1, X_2)$  est

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{X_1, X_2}(t_1, t_2) &= (1 + \theta) \left( \frac{\beta_1}{\beta_1 - t_1} \right) \left( \frac{\beta_2}{\beta_2 - t_2} \right) \\ &\quad - \theta \left( \frac{2\beta_1}{2\beta_1 - t_1} \right) \left( \frac{\beta_2}{\beta_2 - t_2} \right) \\ &\quad - \theta \left( \frac{\beta_1}{\beta_1 - t_1} \right) \left( \frac{2\beta_2}{2\beta_2 - t_2} \right) \\ &\quad + \theta \left( \frac{2\beta_1}{2\beta_1 - t_1} \right) \left( \frac{2\beta_2}{2\beta_2 - t_2} \right).\end{aligned}$$

## Loi exponentielle bivariée FGM

---

**Question :** On définit  $S = X_1 + X_2$ . On veut identifier  $F_S$ . Utiliser l'une des 2 approches suivantes :

1. Via fonction de densité bivariée
2. Via fgm

pour démontrer que l'expression de  $F_S$  est

$$F_S(x) = (1 + \theta)G(x; \beta_1; \beta_2) + \theta(x; 2\beta_1; 2\beta_2) - \theta G(x; 2\beta_1; \beta_2) - \theta G(x; \beta_1; 2\beta_2), \quad x \geq 0, \quad (3)$$

où

$$G(s; \gamma_1, \gamma_2) = \begin{cases} 1 - e^{-\gamma x} \sum_{j=0}^1 \frac{(\gamma x)^j}{j!}, & \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma \\ \sum_{i=1}^2 \left( \prod_{j=1, j \neq i}^2 \frac{\gamma_j}{\gamma_j - \gamma_i} \right) (1 - e^{-\gamma_i x}), & \gamma_1 \neq \gamma_2 \end{cases}$$

Suggestion : il est recommandé d'essayer les deux approches.

D'après (3), la distribution de  $S$  est une combinaison linéaire de lois Erlang ( $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma$ ) ou de lois Erlang généralisées ( $\gamma_1 \neq \gamma_2$ ).

# Loi exponentielle bivariée FGM

---

**Question :** Démontrer que l'expression de  $TVaR_{\kappa}(S)$  est

$$\begin{aligned} TVaR_{\kappa}(S) &= \frac{1}{1-\kappa} (1+\theta) \zeta(VaR_{\kappa}(S); \beta_1, \beta_2) \\ &\quad + \frac{1}{1-\kappa} \theta \zeta(VaR_{\kappa}(S); 2\beta_1, 2\beta_2) \\ &\quad - \frac{1}{1-\kappa} \theta \zeta(VaR_{\kappa}(S); 2\beta_1, \beta_2) \\ &\quad - \frac{1}{1-\kappa} \theta \zeta(VaR_{\kappa}(S); \beta_1, 2\beta_2), \end{aligned}$$

où

$$\zeta(b; \gamma_1, \gamma_2) = \begin{cases} e^{-\gamma b} \sum_{j=0}^2 \frac{(\gamma b)^j}{j!}, & \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma \\ \sum_{i=1}^2 \left( \prod_{j=1, j \neq i}^2 \frac{\gamma_j}{\gamma_j - \gamma_i} \right) e^{-\gamma_i b} \left( b + \frac{1}{\gamma_i} \right), & \gamma_1 \neq \gamma_2 \end{cases}.$$

# Références

# Références I

---



Cossette, H. and Marceau, E. (2022).

*Mathématiques actuarielles du risque : modèles, mesures de risque et méthodes quantitatives.*

Monographie.



Teicher, H. (1954).

On the multivariate Poisson distribution.

*Scandinavian Actuarial Journal*, 1954(1) :1–9.